

FinalJunio2025.pdf



Anónimo



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna**



[Accede al documento original](#)

Escuela Superior De Ingeniería y Tecnología. Grado de Informática.

CÁLCULO (9-06-2025)

Ejercicio	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	Total
Calificación									

Nombre: _____ **Turno:** _____.

1. (**1 punto**) Determinar el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / \left| \frac{x+1}{x-2} \right| > 2\}$. Demuestra que está acotado tanto superiormente como inferiormente.

2. a) (**0.4 puntos**) Nos han soplado que $1 + i$ es raíz del polinomio cúbico

$$z^3 + Az^2 + Bz + 26 = 0, A, B \in \mathbb{R}$$

Determinar las otras 2 raíces

- b) (**0.6 puntos**) Se considera los siguientes 3 números complejos:

$$z_1 = 2 - 2i, z_2 = \sqrt{3} + i, z_3 = a + bi, a, b \in \mathbb{R}.$$

Sabemos que $|z_1 z_3| = 16$, $\arg\left(\frac{z_3}{z_2}\right) = \frac{7\pi}{12}$. Demostrar que $\frac{z_3}{z_1} = -2$

- c) (**0.8 puntos**) Determinar los números complejos que verifiquen $z^6 + 1 - i = 0$. ¿Qué lugar geométrico describen dichos números complejos?
3. a) (**0.5 puntos**) Sea $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ y obsérvese que $f(1) = f(-1) = 1$. Demuestra que no existe ningún punto $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿contradice esta función el Teorema de Rolle ? Razona la respuesta.
- b) (**0.5 puntos**) Si el término independiente de un polinomios $p(x)$ es -5 y $p(3) = 7$, ¿existe algún valor del intervalo $(0, 3)$ tal que el polinomio tome el valor -2 ? Razona la respuesta.

4. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x & 0 < x \leq 1, \\ a(1 - e^{1-x}) & x > 1. \end{cases}$$

- a) (**1 punto**) Determina si es posible, el valor del parámetro a para que la función f sea derivable en todo su dominio.
- b) (**0.3 puntos**) ¿Se puede definir la función en $x = 0$?
- c) (**0.3 puntos**) Estudiar el comportamiento de f cuando $x \rightarrow +\infty$
5. (**0.8 punto**) Aproximar $\frac{1}{\sqrt{1,03}}$ mediante el polinomio de MacLaurin de grado 4. Estimar el error cometido.
6. (**1 puntos**) Un triángulo isósceles de perímetro 10 m gira alrededor de la altura correspondiente a su lado desigual, engendrando un cono. Halla sus lados para que el cono tenga volumen máximo. (Ayuda: El volumen V de un cono de radio r y altura h , viene dado por $V = \frac{\pi}{3}r^2h$)
7. a) (**0.8 puntos**) Demostrar que la función $f(x) = 2x^5 + 3x^3 + 10x - 5$ posee una única raíz real.
- b) (**0.8 punto**) Encontrar una aproximación de dicha raíz mediante el método de Newton-Raphson con un error menor que 0,0005.
8. (**1.2 punto**) Calcular el volumen del sólido al hacer girar alrededor del eje X , la región comprendida entre la curva $y = x^2$ y el eje X , entre $x = 0$ y $x = 2$. ¿Cuál sería el volumen del sólido si giramos alrededor del eje OY ?